

全国高等学校计算机教育研究会

全国大学生计算机系统能力大赛组委会

2026年全国大学生计算机系统能力大赛

操作系统设计赛技术方案

本技术方案旨在说明2026年全国大学生计算机系统能力大赛操作系统设计赛全国赛（简称操作系统设计赛）的要求、目标、比赛内容、评测方式等技术方面的规定，帮助各参赛队更好地参赛。

一、比赛要求

1.1 总体要求

- 除本技术方案特别要求、规定和禁止的事项外，各参赛队可自行决定比赛采用的操作系统、体系结构、内部功能规范、具体实现细节等。
- 为确保操作系统设计赛的公平性与规范性，对于作品中复制的代码和文档来源有明确要求。若在作品中复制了著作权非本队的源代码和文档，必须在作品所复制的源代码和文档位置处明确写出来源，并在作品的设计方案文档及汇报PPT中进一步总体说明整个作品所复制部分的来源、使用目的以及相关授权信息等内容。若作品中复制的源代码和文档遵循特定开源协议（参见<https://opensource.org/license>），参赛队必须严格遵守该协议的各项规定，确保源代码和文档使用的合法性与合规性。
- 参赛作品的源代码需遵循开源协议，符合GPL协议\Apache协议\BSD协议\木兰协议中至少一种，参赛作品的技术文档、答辩材料（包括汇报幻灯片和视频）需遵循开源协议CC-BY-SA 4.0。
- 参赛队应及时将作品的逐步改进版本分多次提交至全国赛指定的托管平台，展示参赛队完整的开发过程，以便进行自动化和人工评测。要求各个参赛队在初赛阶段有不少于8次提交记录，决赛阶段不少于4次提交记录，每次提交间隔建议3—7天并包含详细的注释说明（比如新增功能和修复关键Bug等），禁止无注释的批量代码提交，鼓励频繁提交并全程详细真实记录开发迭代过程。

5. 允许参赛学生合理使用AI工具（VSCode或自己开发的AI Agent等与大模型相关的工具），该行为不视为作弊；凡使用AI工具的参赛队，需在设计实现文档等开发相关文档中声明AI工具、相关大模型等的名称及使用场景，并在git commit记录、开发相关文档、项目设计文档及答辩PPT中单独章节说明AI工具的成果，以及与AI工具的交互记录等；未按要求披露或提交虚假记录的，被组委会查出，将按赛事诚信违规处理。

1.2 “内核实现”赛道

1. 要求参赛队综合运用各种知识（包括但不限于操作系统、编译技术、计算机体系结构等），构思并实现一个综合性的操作系统内核，以展示参赛队面向目标硬件平台构造与优化操作系统的能力。
2. 鼓励各参赛队充分了解所使用的编程语言及目标硬件平台特点，使设计实现的操作系统能够尽可能发挥目标硬件平台能力以支持评测用例，保证测试用例和应用的运行正确性，并提高执行效率。
3. 为展示参赛队的设计水平，增加竞赛的对抗性，进入决赛的参赛队还需要针对决赛现场赛的新需求，以及本队独特的自选需求，改进所提交的操作系统内核。
4. 比赛允许参赛队在学习往届内核赛道比赛作品的基础上进行内核创新，但必须遵循本技术方案1.1节中的规定，在作品中对复制、借鉴的代码和技术内容等进行说明和标注，在第一次提交的版本中，须包含并标注清楚所引用或基于的作品（即基础版本），便于后续查重与判断本作品对基础版本所做的独特贡献或改进。并在设计文档及答辩PPT中单独章节说明参照版本及增量贡献；未按要求披露或提交虚假记录的，被组委会查出，将按赛事诚信违规处理。

1.3 “功能挑战”赛道

1. 各参赛队在比赛官网发布的题目中选择赛题。各参赛队选定赛题后，综合运用各种知识（包括但不限于操作系统、编译技术、计算机体系结构等），构思并实现一个与操作系统相关的系统、模块、工具等，以展示面向需求的操作系统构造与优化等能力。
2. 鼓励各参赛队结合赛题，尝试解决多种操作系统相关挑战，包括但不限于：操作系统功能与性能、操作系统与硬件结合的软硬协同优化系统、操作系统调试工具、支持操作系统的模拟器、操作系统漏洞分析工具等。功能赛道赛题分成教学型、工程型和学术型三种类型。其中研究生只能参加工程型和学术型两类赛题。
3. 比赛允许参赛队在学习往届功能赛比赛作品或者是优秀开源作品的基础上进行功能创新，但必须遵循本技术方案1.1节中的规定，在作品中对复制、借鉴的代码和技术内容等进行说明和标注，在第一次提交的版本中，须包含并标注清楚所引用或基于的作品（即基础版本），便于后续查重与判断本作品对基础版本所做的独特贡献或改进。并在

设计文档及答辩PPT中单独章节说明参照版本及增量贡献；未按要求披露或提交虚假记录的，经技术委员会发现或赛事监督小组收到检举并核实，将按赛事诚信违规处理。

二、比赛内容、比赛成绩与评审准则

2.1 “内核实现”赛道

1. 比赛内容

初赛硬件测试环境为基于QEMU的虚拟硬件环境（RISC-V和LoongArch），决赛硬件测试环境为基于QEMU的虚拟硬件环境和物理硬件环境（RISC-V和LoongArch）。参赛队在初赛和决赛截止时间内实现并改进操作系统源代码，并提交到比赛评测系统进行测试。作品应能在指定软硬件环境上运行，并支持比赛评测系统进行基准测试程序的功能与性能评测。

操作系统设计赛技术委员会将公布基准测试程序。参赛队的操作系统以通过的功能与性能基准测试程序数量为依据，换算为**源代码运行测评通过率**，作为总成绩的组成部分。对于每个基准测试程序，功能或性能指标未达到要求或未能正确运行（二者都表现为程序未运行通过），计0分，运行通过则获得相应分数。

参赛队可以参考往届优秀比赛作品和国内外先进作品，但需要在源代码和设计方案文档中明确说明与所选往届优秀比赛作品的差异和优势（性能和功能等）。参照技术方案1.1描述的要求，为确保操作系统设计赛全国赛的**公平性与规范性**，需在内核赛道参赛作品设计方案文档中明确说明所复制的非本队作品内容来源、与它的区别和本队的创新点（如完善已有系统调用实现，补充新系统调用和功能等）。参赛队撰写的设计方案等文档的评审成绩将作为总成绩的重要组成部分。

2. 比赛成绩

（1）初赛成绩

初赛成绩满分为100分，成绩的构成与权重如下：

- 初赛测例通过率：50%。
 - ◆ 基于虚拟硬件平台：其中RISC-V64占比为25%，LoongArch64占比为25%。
- 设计方案等各种开发相关文档等参赛过程展示材料（含进展汇报幻灯片、作品演示视频、初赛阶段不少于8次作品提交过程记录等）：50%。

按初赛成绩由高到低的顺序决定入围决赛的参赛队。

（2）决赛成绩

决赛总成绩满分为 100 分，总成绩的构成与权重如下：

- 初赛阶段成绩占比：20%。
- 决赛阶段成绩占比：80%。
 - ◆ 决赛测例通过率：15%。
 - 基于虚拟硬件平台：其中RISC-V64占比为7.5%，LoongArch64占比为7.5%。
 - ◆ 现场赛测例通过率：40%。
 - 基于虚拟硬件平台：20%，其中RISC-V64占比为10%，LoongArch64占比为10%。
 - 基于物理硬件平台：20%，其中RISC-V64占比为10%，LoongArch64占比为10%。
 - ◆ 现场赛设计方案文档撰写及决赛阶段不少于4次提交过程记录：5%。
 - ◆ 现场答辩（含源代码、最终设计方案、答辩幻灯片和作品演示视频）：20%。

最终按决赛总成绩由高到低的顺序决定参赛队是否获奖以及所获奖项。

3. 评审准则

“内核实现”赛道的评审将考察提交内容（包括代码、设计方案文档、演示文稿、视频等）的独立完成度、活跃度、完整性、可重现性、可实现性和独特性。此外，还将考察项目功能逻辑的合理性、项目持续演进能力、广泛应用价值（符合开源协议的项目某些实现部分或库等被其他项目使用），以及团队在开发过程中遇到的技术问题及其清晰的解决方案。提交的文档应体现参赛队对开发目标的明确理解、合理的开发计划和完整的开发过程描述，进而反映团队对文档工作的重视程度。

2.2 “功能挑战”赛道

1. 比赛内容

参赛队按所选题目的要求进行设计/开发工作，并按所选赛题的具体任务要求（以发布的具体赛题任务要求为准）完成作品提交。参赛队可以参考往届优秀比赛作品和国内外先进作品。参照技术方案1.1描述的要求，为确保比赛的公平性与规范性，需在功能赛道的源代码和设计方案文档中明确说明所复制的非本队作品内容来源、与它的区别和本队的创新点（如完善已有功能，增加创新功能等）。参赛队撰写的设计方案文档的评审成绩，将作为总成绩的重要组成部分。

2. 比赛成绩

（1）初赛成绩

初赛成绩满分为100分，成绩的构成与权重如下：

- 项目/源代码执行展示：50%。
- 文档展示（含初赛阶段不少于8次提交过程记录、源码分析、初赛设计方案等开发相关文档、进展汇报幻灯片和作品演示视频等）：50%。

按初赛成绩由高到低的顺序决定入围决赛参赛队。

（2）决赛成绩

决赛总成绩满分为100分，总成绩的构成与权重如下：

- 初赛阶段成绩占比：20%。
- 决赛阶段成绩占比：80%。
 - ◆ 项目/源代码执行展示：15%。
 - ◆ 设计方案文档撰写：25%。
 - ◆ 现场答辩（含决赛阶段不少于4次提交过程记录、源码分析、最终设计方案、答辩幻灯片和作品演示视频）：40%。

最终按决赛总成绩由高到低的顺序决定参赛队是否获奖以及所获奖项。

3. 评审准则

“功能挑战”赛道的评审将考察提交内容（包括代码、设计方案文档等开发相关文档、演示文稿、视频等）的独立完成度、活跃度、完整性、创新性、可重现性、可实现性和前瞻性。此外，还将考察项目功能逻辑的合理性、项目持续演进能力、潜在的广泛应用价值，以及团队在开发过程中遇到的技术问题及其清晰的解决方案。提交的文档应体现参赛队对开发目标的明确理解、合理的开发计划和完整的开发过程描述，进而反映出团队对文档工作的重视程度。

三、作品提交

各参赛队在比赛各阶段需要分别提交对应的作品内容。

3.1 提交内容

1. “内核实现”赛道

“内核实现”赛道参赛队提交的内容中必须包括操作系统内核的完整工程文件和操作系统设计方案文档。

（1）操作系统内核的完整工程文件。必须包含全部操作系统源代码（有源代码注释，中英文均可，著作权非本队的源代码和文档必须有来源说明等注释）、辅助编译的文件、建立可正确编译操作系统内核的编译环境的Docker文件等，并在自动测试平台中至少有一次完整通过功能与性能测试的记录和有效成绩。

(2) 操作系统设计方案等开发相关文档。文档内容包括但不限于：开发操作系统的设计思路、实现重点、开发过程中遇到的问题和解决方法、在本队作品源码和文档中存在的非本队来源说明、本技术方案1.1节第5点所描述的要求等。

(3) 需分多次提交至全国赛指定的托管平台，详细记录参赛队完整且真实的开发过程。

2. “功能挑战”赛道

“功能挑战”赛道参赛队提交的内容必须包含完整的设计方案等开发相关文档和项目源代码、项目测试结果的功能/性能/创新性等的分析（包括与类似项目的对比分析）。同时，提交作品进展汇报幻灯片和演示视频。

(1) 设计方案等开发相关文档的内容包括但不限于：项目研发的设计思路、实现描述、代码说明（中英文均可）、研发过程中遇到的问题和解决方法、在本队作品源码和文档中存在的非本队来源说明、本技术方案1.1节第5点所描述的要求等。

(2) 作品进展汇报幻灯片的内容包括但不限于：项目参赛队员分工，项目开发时间进度安排及相应任务的推进与完成情况、本技术方案1.1节第5点所描述的要求等。

(3) 作品演示视频内容包括但不限于：项目源代码运行环境介绍、符合项目任务要求的运行演示效果及结果说明。

(4) 需分多次提交至全国赛指定的托管平台，详细记录参赛队完整且真实的开发过程。

四、参赛平台与测试程序

4.1 托管平台和基准测试程序

- 操作系统设计赛托管平台：支持各参赛队的群体协作、版本控制和评测。
- “内核实现”赛道评测系统：从操作系统设计赛托管平台获取操作系统的指定版本，编译生成操作系统，加载基准测试程序，自动进行功能及性能测试。
- “内核实现”赛道基准测试程序：用于对参赛队实现的操作系统内核进行功能与性能评测。

4.2 开发使用的编程语言

对开发操作系统的编程语言没有限制。“内核实现”赛道的参赛队需提供与本地开发环境一致的Docker配置文件，用于确保自动评测系统生成与本地开发一致的操作系统内核。

4.3 硬件平台

操作系统设计赛指定的“内核实现”赛道的硬件设备有两种。发放的虚拟硬件平台为QEMU for RISC-V和LoongArch；发放的物理硬件平台为基于 RISC-V 的 VisionFive 2星光二代开发板和基于LoongArch的2K1000LA 开发板。初赛环境基于虚拟硬件平台，决赛环境基于虚拟硬件平台和物理硬件平台。物理硬件平台可由参赛队在报名完成后向秘书处申请，由秘书处统一发放。

1. VisionFive 2 星光二代板

主要参数如下：

- CPU: 64 位 SiFive FU740 SoC, 集成 4 个 1.5GHz U74-MC 内核+1 个 S7 嵌入式内核
- 内存: 2~8GB LPDDR4 RAM
- 板载 32MB SPI 闪存芯片
- HDMI 2.0
- USB 2.0/3.0
- 千兆网卡

4.3.2 广东龙芯 2K1000 星云板

主要参数如下：

- CPU: 龙芯 2K1000LA 处理器
- 内存: 2~8GB DDR3 RAM
- 2 个 USB2.0 接口
- 1 个 OTG 接口
- 1 个标准 HDMI 接口
- 2 个千兆网口
- PCIe X1 扩展接口

“内核实现”赛道参赛队可通过操作系统设计赛技术委员会提供的Docker容器环境完成赛题，并可在“内核实现”赛道指定的虚拟硬件平台和物理硬件平台进行评测。

请各参赛队关注操作系统设计赛比赛网站、技术QQ 群以及系统能力培养公众号发布的评测相关通知。

五、操作系统设计赛资源

- <https://os.xtnl.org.cn/#/>: 操作系统设计赛官网，发布各种比赛通知与信息，正式比赛题目，分享多种软件开发工具及设计资料。
- <https://github.com/oscomp>: 可获取操作系统设计赛当前和往年技术报告、比赛内容等信息。
- <https://github.com/oscomp/testsuite-for-oskernel>: 可获取有关操作系统设计赛“内核实现”赛道的部分测试用例。
- <https://github.com/orgs/oscomp/repositories>: 从2021年至今的操作系统设计赛“功能挑战”赛道各种题目。
- **QQ 群 541142139 (1群) 462858382 (2群)**: 参赛队员可加入此 QQ 群，进行技术讨论、咨询及获取相关信息和资料。

六、其他

本技术方案的最终解释权归操作系统设计赛技术委员会。